



Практическо изпитване 3

Модул 1: Обектно ориентирано програмиране

*Момчетата решават вариант 1 – рецепта, а момчетата – вариант 2 – автомобил. Именувайте всички данни с правилните конвенции от английски съкращения. **За шльоковица се отнемат точки!!!** Предайте Program.cs файла и един скрийншот на резултата от терминала в Classroom.*

Вариант 1 – Рецепта (за момчетата)

Да се създаде клас, който описва **рецепта** за готварско приложение. Класът трябва да съдържа инициализирано **поле с име на пекарната, което НЕ се променя** и следните **свойства** с подходящи валидации за грешки, в които не се приемат празни пространства и отрицателни стойности:

- етикет за име на рецептата;
- време за приготвяне (5 – 55 мин);
- продукти (въведете поне 4 изброени);
- цена на порция;
- брой порции;
- наличност (дали рецептата може да бъде приета - булева стойност).

Изисквания:

1. Да се създаде **конструктор с параметри**, който задава стойностите чрез свойствата.
2. Да се създаде **метод**, който изчислява **общата цена** (според количеството порции) и връща резултата, закръглен до два знака.
3. Да се създаде метод за изпечатване на конзолата с подходящи разделители, който изписва цялата информация за поръчката + защитеното име на пекарната.
4. Да се създадат **три обекта** от класа – два със стойности, зададени в кода, и един, чиито данни се въвеждат от клавиатурата (чрез променливи).

Примерно решение:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

.._._._._._.РЕЦЕПТА .._._._._._.
Пекарна: "Горската сладкарница"
Рецептата: Шоколадов мъфин
Време за приготвяне: 25 мин
Продукти: брашно, какао, захар, масло, яйца
Цена на порция: 3.50 лв.
Порции: 10 бр.
Обща сума: 35.00 лв.
Налична: Да

.._._._._._.РЕЦЕПТА .._._._._._.
Пекарна: "Горската сладкарница"
Рецептата: Чийзкейк
Време за приготвяне: 45 мин
Продукти: бисквити, масло, сирене, захар, сметана
Цена на порция: 4.20 лв.
Порции: 8 бр.
Обща сума: 33.60 лв.
Налична: Да

Въведете данни за нова рецепта:
Име: Морковена торта
Време за приготвяне: 45
Продукти (разделени със запетая): брашно, моркови, яйца, захар
Цена на порция: 6.00
Брой порции: 3
Налична ли е (да/не): не

.._._._._._.РЕЦЕПТА .._._._._._.
Пекарна: "Горската сладкарница"
Рецептата: Морковена торта
Време за приготвяне: 45 мин
Продукти: брашно, моркови, яйца, захар
Цена на порция: 6.00 лв.
Порции: 3 бр.
Обща сума: 18.00 лв.
Налична: Не

D:\Exercises\11 class\Exam3\bin\Debug\net8.0\Exam3.exe (process 15284) exited with code 0.
Press any key to close this window . . .
```

Вариант 2 – Автомобил (за момчетата)

Да се създаде клас, който описва **автомобил** в автокъща.

Той трябва да съдържа **инициализирано поле с името на автокъщата**, което **НЕ се променя**, както и следните **свойства** с подходящи валидации, в които не се приемат празни пространства и отрицателни стойности:

- марка на автомобила;
- описание (с поне 4 думи за модел, цвят, вид гориво, мощност);
- година на производство (1885 – 2025);
- цена на автомобила;
- брой налични;
- дали още се произвежда (или е спрян от производство – булева стойност).

Изисквания:

1. Да се създаде **конструктор с параметри**, който задава стойностите чрез свойствата.
2. Да се създаде **метод**, който изчислява **общата цена** на наличните автомобили и връща резултата, закръглен до два знака.
3. Да се създаде метод за извеждане на информацията на конзолата с подходящи разделители, който отпечатва всички данни за автомобила + защитеното име на автокъщата.
4. Да се създадат **три обекта** от класа – два със стойности, зададени в кода, и един, чиито данни се въвеждат от клавиатурата (чрез променливи).

Примерен изход:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== АВТОМОБИЛ =====
Автокъща: Авто свят
Марка: Toyota
Описание: Corolla сив бензин 110кс
Година на производство: 2020
Цена: 32000.00 лв.
Брой налични: 3
Обща стойност: 96000.00 лв.
Произвежда се: Да
=====
===== АВТОМОБИЛ =====
Автокъща: Авто свят
Марка: BMW
Описание: X5 черен дизел 250кс
Година на производство: 2022
Цена: 95000.00 лв.
Брой налични: 2
Обща стойност: 190000.00 лв.
Произвежда се: Да
=====
Въведете данни за нов автомобил:
Марка: Benz
Описание (модел, цвят, гориво, мощност): Patent-Motorwagen No1, черен, бензин, 0.75кс
Година: 1886
Цена: 600
Брой налични: 3

===== АВТОМОБИЛ =====
Автокъща: Авто свят
Марка: Benz
Описание: Patent-Motorwagen No1, черен, бензин, 0.75кс
Година на производство: 1886
Цена: 600.00 лв.
Брой налични: 3
Обща стойност: 1800.00 лв.
Произвежда се: Не
=====

D:\Exercises\11 class\Exam3\bin\Debug\net8.0\Exam3.exe (process 46340) exited with code 0.
Press any key to close this window . . .
```

Приятна работа! ☺